TD n°1 : Calcul Stochastique

Master MMA - 1ère année - 2021/2022
Pr. Hamza El Mahjour

Espérances conditionnelles et Martingales

Exercice 1

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles (v.a.r) intégrables sur $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ et $\mathscr{G}, \mathscr{H} \subset \mathscr{F}$ telles que $\sigma(\mathscr{G}, \mathscr{H}) = \mathscr{F}$. Trouver des contre-exemples aux affirmations suivantes

1. $\mathbb{E}[X|Y] = \mathbb{E}[X] \implies X$ et Y sont indépendantes.
2. $\mathbb{E}[X|\mathscr{G}] = 0$ et $\mathbb{E}[X|\mathscr{H}] = 0 \implies X = 0$.
3. X et Y sont indépendantes $\implies \mathbb{E}[X|\mathscr{G}]$ et $\mathbb{E}[Y|\mathscr{G}]$ sont indépendantes.

[01]

Exercice 2

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une de v.a positives sur $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ et $(\mathscr{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de sous-tribus de $\mathscr{F}$. On suppose que $\mathbb{E}[X_n|\mathscr{F}_n]$ converge en probabilité vers 0.

1. Montrer que $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0$.
2. La réciproque est-il vraie ? (Justifier)

[02]

Exercice 3

On dit que deux v.a X et Y à valeurs dans un espace $(E, \mathscr{E})$ sont indépendantes conditionnellement à $\mathscr{G}$ si pour toutes fonctions f et g de E dans $\mathbb{R}^+$ mesurables

$$\mathbb{E}[f(X)G(Y)|\mathscr{G}] = \mathbb{E}[f(X)|\mathscr{G}]\mathbb{E}[g(Y)|\mathscr{G}].$$

1. Que signifie ceci si $\mathscr{G} = \{\emptyset, \Omega\}$ et ? si $\mathscr{G} = \mathscr{E}$?
2. Montrer que la définition précédente équivaut à : Pour toute v.a positive $\mathscr{G}-$mesurable, pour toutes fonctions f et g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^+$ mesurables

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)Z] = \mathbb{E}\left[f(X)Z\mathbb{E}[g(Y)|\mathscr{G}]\right].$$

[03]

Exercice 4

Soit S_n une marche aléatoire (M.A) simple symétrique sur $\mathbb{Z}$ et $\mathscr{F}_n = \sigma(S_1, \ldots, S_n)$.

- Montrer que les processus suivants sont des martingales.
  1. $(S_n)_{n\geqslant 0}$.
  2. $(S_n^2 - n)_{n\geqslant 0}$.

3. $(S_n^3 - 3nS_n)_{n\geqslant 0}$.

- Soit $Q(X,Y)$ un polynôme à deux variables et montrer que $(Q(S_n,n))_{n\in\mathbb{N}}$ est une martingale pour (F_n) si pour tout $s,n \in \mathbb{Z}$,
$$Q(s+1,n+1) - 2Q(s,n) + Q(s-1,n+1) = 0.$$
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Trouver $\beta \in \mathbb{R}$ tel que $e^{(\alpha S_n - n\beta)}$ soit une martingale pour la filtration $(\mathscr{F}_n)$.

[04]

Exercice 5

Soit $\mathscr{T}$ un temps d'arrêt pour une filtration (F_n). On suppose qu'il existe $\varepsilon > 0$ et $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tels que pour tout $n \geqslant 0$, on a $\mathbb{P}(\mathscr{T} \leqslant n + n_0 | \mathscr{F}_n) > \varepsilon$. Montrez que $\mathscr{T}$ est fini p.s. [05]

Exercice 6

Soit (S_n) une M.A simple symétrique sur $\mathbb{Z}$. Soient $a,b \geqslant 0$. Considérons

$$\mathscr{T} = \inf\{n \in \mathbb{N}, S_n = -a \text{ ou } S_n = n\}$$

On rappelle que $\mathscr{T} < +\infty$ p.s.

1. En utilisant le fait que la M.A est une martingale et le théorème d'arrêt
$$\mathbb{P}(\{S_{\mathscr{T}} = b\}) = \frac{a}{a+b}.$$
2. En utilisant la martingale $(S_n^2 - n)$ et le théorème d'arrêt. Montrer que $\mathbb{E}[\mathscr{T}] = ab$.

[06]

Exercice 7

[07]